Chapitre 1

Loi de coulomb et Force électrostatique

L'unité SI de la charge est le coulomb (C), $e = 1,6.10^{-19}\ C$ est la charge élémentaire.

Les propriétés de la charge électrique

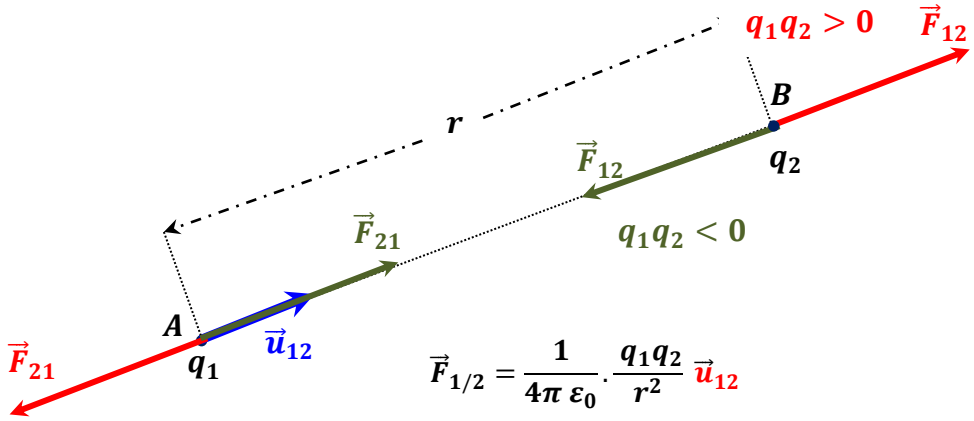
1. **Quantification** : toute charge électrique est un multiple entier de la charge élémentaire e.
2. **Conservation** : la charge électrique totale d'un système isolé, c.-à-d. la somme algébrique des charges positives et négatives présentent à un instant quelconque reste toujours constante.

1) Loi de coulomb et champ électrostatique

1.1) Loi de coulomb

Considérons dans le vide deux charges électriques ponctuelles q_1 et q_2 au repos, par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$, placées respectivement en A et B et séparées d'une distance $r = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Pour un observateur lié à $\mathcal{R}$ l'interaction électrostatique entre ces deux charges est donnée par :



Où : $\vec{F}_{1/2}$ est la force agissante sur la charge q_2 en B, $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire dirigé de $q_1$vers q_2 et ε_0 est le coefficient caractéristique du milieu qui est le vide : la permittivité du vide. $1/4\pi\varepsilon_0 = 9\ 10^9\ M.K.S.A.$

$$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1q_2}{4\pi\,\varepsilon_0}.\frac{\overrightarrow{AB}}{AB^3}$$

- La force obéit au principe d'action et de réaction de la mécanique classique (caractère newtonien) : $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$.

1.1.1) Enoncé de la loi de coulomb

Deux charges électriques ponctuelles exercent l'une sur l'autre une force dirigée suivant la droite qui les joint, proportionnelle à chacune des deux charges électriques et inversement proportionnelle au carré de leur distance **r**.

1.1.2) Principe de superposition

a) Distribution discrète de charges

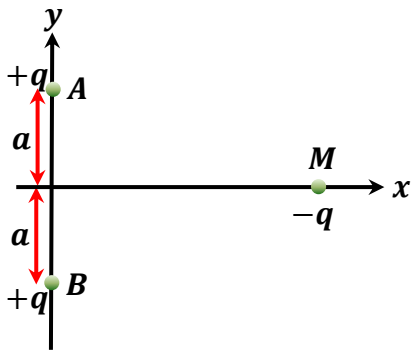
Enoncé : La force exercée par l'ensemble des charges $q_1, q_2 \ldots\ldots q_n$ sur la charge q_0 est la somme vectorielle des forces exercées par ces charges comme si chacune d'elles existait seule.

$$\vec{F} = \vec{F}_{q_1/q_0} + \vec{F}_{q_2/q_0} + \vec{F}_{q_3/q_0} + \cdots + \vec{F}_{q_n/q_0} = \sum_{i=1}^{i=n} \vec{F}_{q_i/q_0}$$

Où $\vec{F}_{q_i/q_0}$ est la force qu'exerce q_i sur q_0.

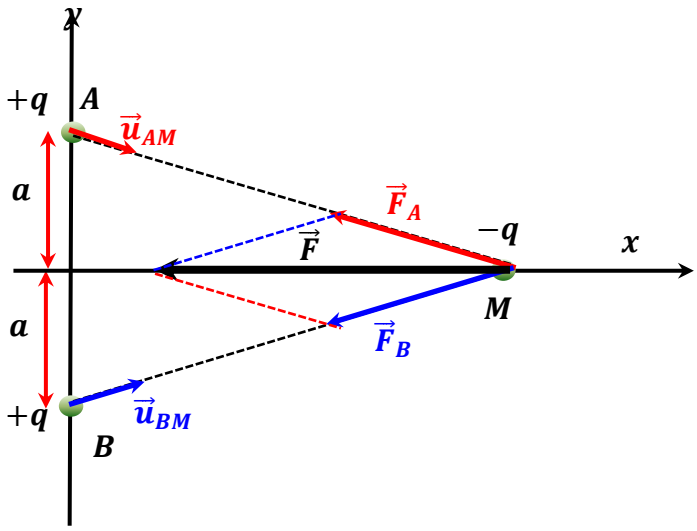
Application :

Deux charges électriques ponctuelles identiques $+q$ sont disposées en A et B sur l'axe Ox à une distance a du point O. Une charge $-q$ est portée par un anneau M de masse m, assimilé à son centre d'inertie, pouvant coulisser sans frottement le long de l'axe Ox. Dans tout l'exercice, on négligera l'effet du poids.



Calculer la force électrique que subit l'anneau en fonction de l'abscisse x de M et des données.

La force totale $\vec{F}$ subie par la charge $-q$ en M est la somme des forces exercées par la charge $+q$ en A et la charge $+q$ en B :



$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_B$ avec :

$$\vec{F}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(+q)\,.\,(-q)}{AM^2}\,\vec{u}_{AM} \quad et \quad \vec{F}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(+q)\,.\,(-q)}{BM^2}\,\vec{u}_{BM}$$

On peut écrire que

$$\vec{u}_{AM} = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM} \quad et \quad \vec{u}_{BM} = \frac{\overrightarrow{BM}}{BM}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_A = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{AM^3}\,\overrightarrow{AM} \quad et \quad \vec{F}_B = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{BM^3}\,\overrightarrow{BM}$$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM}$ sont :

$$\overrightarrow{AM}\begin{cases}x_M - x_A = x\\ y_M - y_A = -a\end{cases} \quad et \quad \overrightarrow{BM}\begin{cases}x_M - x_B = x\\ y_M - y_B = a\end{cases} \quad \Rightarrow AM = BM = \sqrt{x^2 + a^2}$$

La force totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\left(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}(2x\,\vec{\imath})$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -\frac{x}{2\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{AM^3}\,\vec{\imath}$$

b) Distribution continue de charges

Dans le vide, les forces exercées par deux corps électrisés l'un sur l'autre sont les résultantes de toutes les forces élémentaires exercées les unes sur les autres par les charges électriques réparties sur ces deux corps.

Distribution linéique de charges (λ)

La distribution linéique de charges est définie par une densité linéique de charges $\lambda = dq/d\ell$ où $d\ell$ est un élément de longueur élémentaire contenant la charge $dq = \lambda d\ell$ et la charge totale est $Q = \int dq = \int \lambda d\ell$. L'unité de λ est C/m.

Calculons la force exercée par cette distribution sur la charge ponctuelle q'?

- On découpe le fil de longueur λ en éléments de longueur assez petits $d\ell$ pour que la charge de chaque élément $dq = \lambda d\ell$ puisse être considérée comme ponctuelle.
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de longueurs $d\ell$ sur la charge q :

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q' dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\lambda\, d\ell}{r^2}\vec{u}$$

Distribution surfacique de charges (σ)

La distribution surfacique de charges est définie par une densité surfacique de charges: $\sigma(x,y) = dq/dS$ où dS est un élément de surface élémentaire d'une surface S ($dS = dxdy$). La charge contenue dans dS est donnée par $dq = \sigma\, dS$ et la charge totale $Q = \iint_S \sigma\, dS$. L'unité de σ est C/m^2.

Calculons la force exercée par cette distribution sur une charge ponctuelle q' ?

- On découpe la surface S en éléments de surface assez petits ds pour que la charge de chaque élément de surface $dq = \sigma\, ds$ puisse être considérée comme ponctuelle.
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de surfaces dS sur la charge q :

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q'\, dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\sigma ds}{r^2}\vec{u}$$

Distribution volumique de charges (ρ)

Elle est définie par une densité volumique de charges :

$\boldsymbol{\rho(x,y) = dq/d\tau}$ où $\boldsymbol{d\tau}$ est un élément de volume élémentaire d'un volume $\boldsymbol{V}$ ($\boldsymbol{d\tau = dxdydz}$). La charge contenue dans $\boldsymbol{d\tau}$ est donnée par $\boldsymbol{dq = \rho\, d\tau}$ et la charge totale $\boldsymbol{Q = \iiint_V \rho\, dxdydz}$. L'unité de $\boldsymbol{\rho}$ est $\boldsymbol{C/m^3}$.

Calculons la force exercée par cette distribution sur la charge ponctuelle $\boldsymbol{q'}$?

- On découpe le volume V en éléments de volume assez petits $\boldsymbol{d\tau}$ pour que la charge de chaque élément de volume $\boldsymbol{dq = \rho\, d\tau}$ puisse être considérée comme ponctuelle
- Nous faisons la somme vectorielle des forces exercées par ces éléments de volumes $\boldsymbol{d\tau}$ sur la charge **q** :

$$\vec{F} = \int \overrightarrow{dF} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{q'\,dq}{r^2}\vec{u} = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_V \frac{\rho d\tau}{r^2}\vec{u}$$

Chapitre 2

Champ et potentiel électrostatique

1) Champ électrostatique

La présence d'une distribution de charges dans l'espace change les propriétés de cet espace en créant, à chaque point, un champ électrostatique. Alors au lieu de dire qu'une distribution de charges exerce une force sur une charge $\boldsymbol{q'}$, on dit que la charge $\boldsymbol{q'}$ interagit avec le champ électrostatique produit par la distribution de charges.

Il en résulte de ce qui précède que toute charge $\boldsymbol{q'}$ placée en un point où le champ électrostatique est $\vec{E}$, se trouve soumise à une force $\vec{F}$ donnée par $\vec{F} = q'\vec{E}$:

- Si $\boldsymbol{q' > 0}$ la force $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$
- Si $\boldsymbol{q' < 0}$ la force $\vec{F}$ a le sens opposé de $\vec{E}$

$\vec{E} = \vec{F}/q'$ $[N/C]$, le champ électrostatique est par définition la force par unité de charges.

1.1) Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle

Dans un référentiel $\boldsymbol{R}$, en tout point $\boldsymbol{M}$ situé à la distance $\boldsymbol{r}$ d'une charge ponctuelle $\boldsymbol{q}$ immobile placée en $\boldsymbol{O}$, il existe un champ électrostatique $\vec{E}$ tel que :

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}$$

1.2) Champ créé par plusieurs charges ponctuelles

On applique le principe de superposition :

Enoncé :

Le champ électrostatique produit au point $\boldsymbol{M}$ par un ensemble de $\boldsymbol{N}$ charges $\boldsymbol{q_i}$ est la somme vectorielle des champs électrostatiques produits par chacune des charges prises isolément.

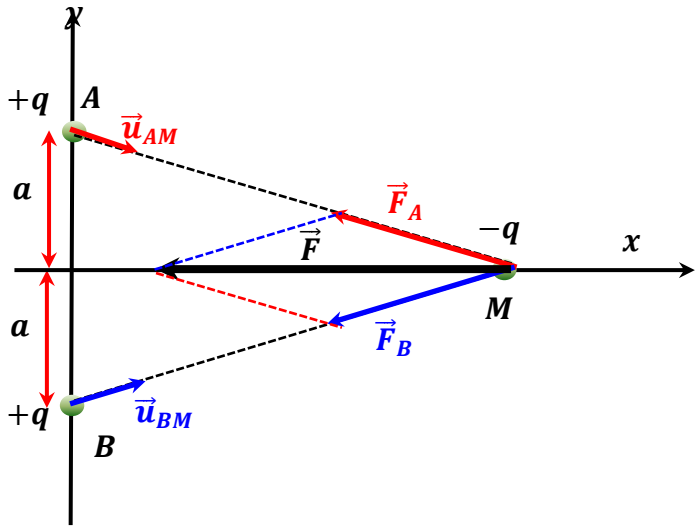
Le champ créé par la charge $\boldsymbol{q_i}$ au point M est :

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^2}\overrightarrow{u_i}$$

Le champ électrostatique résultant est :

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{i=N} \vec{E}_i = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \overrightarrow{u_i}$$

Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par les charges $+q$ en A et $+q$ **en** B :



$\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$ avec :

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{+q}{AM^2} \vec{u}_{AM} \quad et \quad \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{+q}{BM^2} \vec{u}_{BM}$$

On peut écrire que

$$\vec{u}_{AM} = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM} \quad et \quad \vec{u}_{BM} = \frac{\overrightarrow{BM}}{BM}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{AM^3} \overrightarrow{AM} \quad et \quad \vec{E}_B = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q^2}{BM^3} \overrightarrow{BM}$$

Les coordonnées des deux vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BM}$ sont :

$$\overrightarrow{AM} \begin{cases} x_M - x_A = x \\ y_M - y_A = -a \end{cases} \quad et \quad \overrightarrow{BM} \begin{cases} x_M - x_B = x \\ y_M - y_B = a \end{cases} \quad \Rightarrow AM = BM = \sqrt{x^2 + a^2}$$

La force totale s'écrit donc :

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{AM^3} \left(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}\right)$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{AM^3} (2x\,\vec{\imath})$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{x}{2\pi\varepsilon_0} \frac{q}{AM^3} \vec{\imath}$$